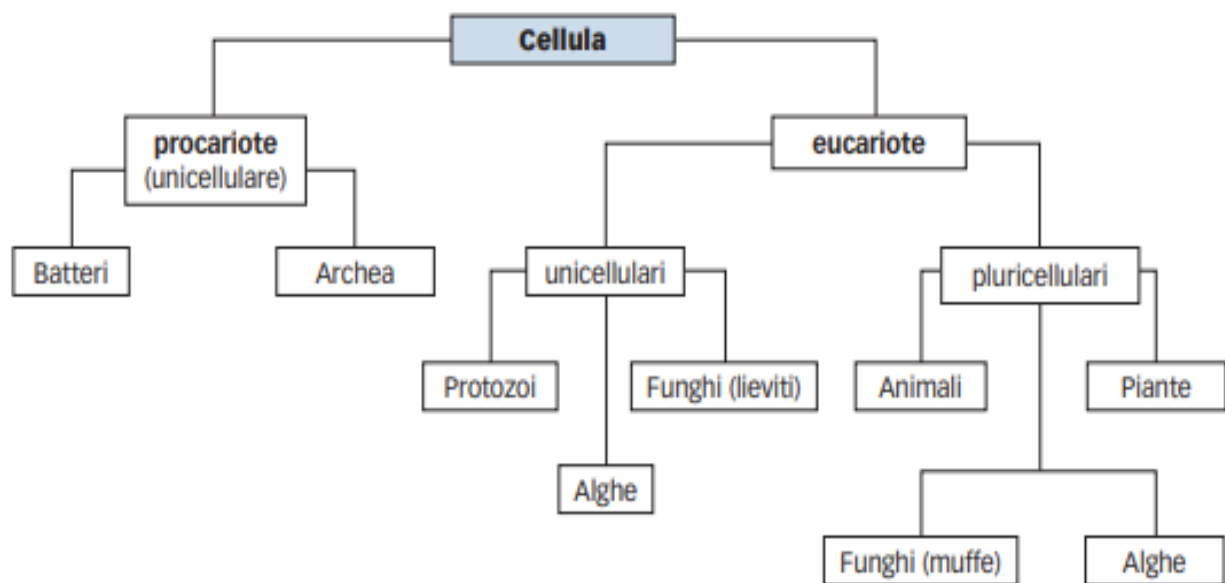
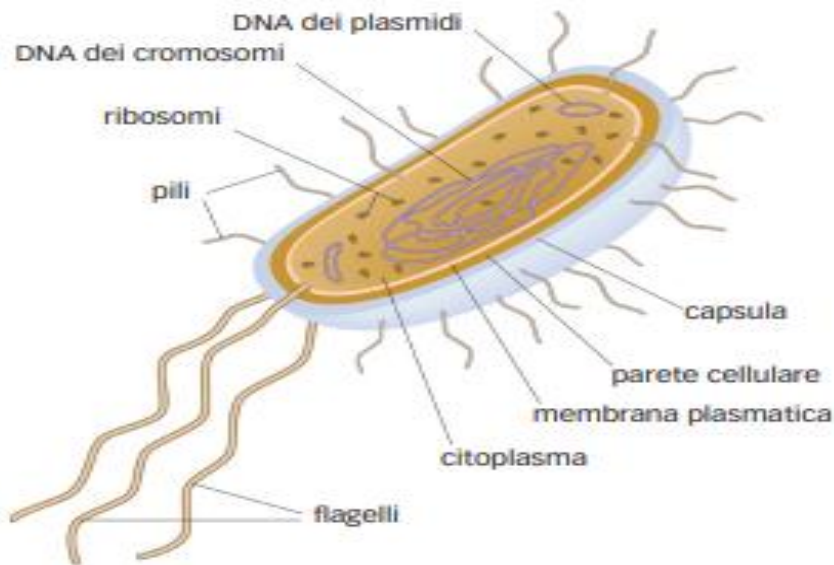




Confronto tra cellule procariote ed eucariote		
	Cellule procariote	Cellule eucariote
Dimensioni	< 5 µm	>10 µm
Nucleo	Assente	Presente
Organelli con membrana	Assenti	Presenti (mitocondri, cloroplasti, lisosomi)
Citoscheletro	Assente	Presente
DNA	Singolo e circolare	Lineare e organizzato in cromosomi
Divisione cellulare	Fissione binaria o frammentazione	Mitosi
Parete cellulare	Presente (peptidoglicano)	Presente nelle piante (cellulosa)
Ribosomi	Liberi nel citoplasma	Liberi nel citoplasma e legati al reticolo endoplasmatico rugoso
Riproduzione	Asessuata	Asessuata e sessuata

CELLULA PROCARIOTA → BATTERI



RIPRODUZIONE ASSESSUATA → SCISSIONE SEMPLICE O BINARIA

Cellule figlie con DNA identico

- estensione della parete
- replicazione del cromosoma
- formazione del setto
- ancoraggio del DNA alla membrana che
- trascina ciascun cromosoma "figlio" in una nuova cellula
- completamento del processo di separazione tramite il setto di parete cellulare

MATERIALE GENETICO (DNA) DISPERSO NEL CITOPLASMA (dove avvengono le reazioni metaboliche) PER LE CELLULE PROCARIOTI, CON FORMA AD ANELLO →

NUCLEOIDE, ASSENZA DI MEMBRANA.

PRESENZA DI DNA ACCESSORIO (**PLASMIDE** → riproduzione e resistenza agli antibiotici, si replica indipendentemente al DNA veicola geni che codificano per produzione di tossine, di enzimi e di fattori che inducono la resistenza da un batterio all'altro)

GENOMA BATTERISCO si evolve e si adatta tramite

- ❖ MUTAZIONI → spontanee. Derivano da errori durante processo di replicazione o riparazione del DNA es. delezioni
- ❖ TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE
es. TRASFORMAZIONE, TRASDUZIONE, CONIUGAZIONE
- ❖ RICOMBINAZIONE GENETICA → frammenti di DNA di molecole diversi si scambiano, creando nuova combinazione di geni

Trasformazione

- ✓ Ha luogo quando alcuni batteri (competenti) sono in grado di assumere DNA presente in forma solubile nell'ambiente

Trasduzione:

- ✓ Il trasferimento di materiale genetico avviene per l'intervento di alcuni virus denominati batteriofagi o fagi.

Coniugazione → trasf. per contatto fisico tramite plasmidi

- ✓ Il trasferimento di materiale genetico avviene per trasferimento diretto attraverso un contatto fisico.
- ✓ E' presente nei batteri che presentano i plasmidi coniugativi.
- ✓ Tali plasmidi contengono geni (tra) che codificano per la produzione del pilo F(fertility), che consente il trasferimento di materiale genetico.

RIBOSOMI → deputati a sintesi proteica, presenti nel citoplasma insieme all'mRNA

CAPSULA

PILI → organelli superficiali/proteine, per adesione alle cellule, sono antigenici, avviano il processo infettivo, anche passaggio di materiale genetico (PILI SESSUALI)

FLAGELLI → (in batteri cilindrici, ai poli o intorno a tutta la parete, formati da flagellina, danno mobilità, ruotano intorno al proprio asse provocando movimento propulsivo).

MEMBRANA PLASMATICA → HA STRUTTURA TRILAMINARE

- **DOPPIO STRATO FOSFOLIPIDICO** nel quale sono inserite proteine come le PERMEASI (passaggio di sostanze nutritive), ENZIMI (per biosintesi e catena respiratoria), PROTEINE DI TRASPORTO (traslocazione e secrezione di proteine prodotte dai ribosomi attraverso le membrane)
- **PARETE CELLULARE** è molto resistente per la presenza di MUREINA PEPTIDOGLICANO, protegge dando rigidità alla cellula e mantiene differenza di pressione osmotica tra interno ed esterno. Ha funzione antifagocitaria, promuove adesione e ostacola azione di alcuni antibiotici. Non è presente costantemente.

MUREINA PEPTIDOGLICANO → catena di polisaccaridi composti in modo alterno da N.ACETILGLUCOSAMINA e Acido N.ACETILMURAMICO collegati da tetrapeptidi

Diversa reattività della parete e in particolare alla mureina alla colorazione di gram che differenzia batteri in + e – . Reazione della colorazione gram al peptoglicano è diversa--> diversa COLORAZIONE

GRAM POSITIVI (Gram +) → BLU

- CAPSULA
- PEPTIDOGLICANO formato da spesso strato di mureina (fino a 40 strati), acidi teicoici e lipoteicoici
- MEMBRANA CITOPLASMATICA, NO passaggio di molecole idrofobiche

GRAM NEGATIVI (gram -) → ROSA

- CAPSULA
- MEMBRANA ESTERNA formata internamente da FOSFOLIPIDI, PROTEINE (porine, lipoproteine, enzimi e carrier) e esternamente da LIPOPOLISSACARIDI (LPS) → **struttura bilaminare asimmetrica**
- PEPTIDOGLICANO formato da sottile strato di mureina
- MEMBRANA CITOPLASMATICA

LPS → è ANTIGENICO (produce patologia) ed è formato da tre costituenti:

- **Lipide A** → effetto tossico, è l'endotossina
- **CORE** → nucleo, polisaccaride
- **ANTIGENE O** → polisaccaride, responsabile di varianti antigeniche

TECNICA DELLA COLORAZIONE GRAM

- ✓ Fissazione al calore del preparato batterico su vetrino → evaporazione di acqua.
- ✓ Trattamento con il 1° colorante → **CRISTALVIOLETTO**
- ✓ Trattamento con soluzione iodio-iodurata (Lugol)
- ✓ Lavaggio con acqua.
- ✓ Decolorazione con etanolo/acetone.
- ✓ Lavaggio con acqua.
- ✓ Trattamento con il 2° colorante → **FUCSINA**
- ✓ Lavaggio con acqua e asciugatura.

Lo iodio fissa il cristalvioletto nei GRAM + che perciò si colorano di blu e non lo fissa nei GRAM – che perciò si colorano di rosa per la fucsina.

Antibiotico ad ampio spettro (terapia empirica) prima di fare antibiogramma → dopo circa 48 ore, terapia mirata.

COLONIZZAZIONE → non crea necessariamente infezione

I microorganismi patogeni rappresentano una minoranza fra tutti i microorganismi.

Con il parto avviene il contatto del neonato con i microorganismi, che andranno a colonizzare cute, mucose, intestino, cavo orale etc. andando a costruire la **FLORA MICROBICA RESIDENTE o MICROBIOTA** → difesa dai microorganismi a livello intestinale

La relazione che si crea è definita **SIMBIOSI**, e può assumere diverse forme:

- ✓ **COMMENSALISMO**: il microorganismo non reca alcun beneficio apparente all'ospite
- ✓ **MUTUALISMO**: il microorganismo e l'ospite traggono vantaggio dalla simbiosi
- ✓ **PARASSITISMO**: il microorganismo trae vantaggio dalla relazione a spese dell'ospite

In alcune condizioni, per disregolazione flora residente e/o per ingresso nell'organismo patogeni, questi ultimi possono superare le difese dell'ospite e colonizzare l'ospite.

La colonizzazione può essere:

- ✓ **transitoria** (i microrganismi sono eliminati)
- ✓ **stabile** (i microrganismi superano le difese locali, proliferano e si diffondono ai tessuti)

E' l'invasione all'interno delle cellule e quindi l'internalizzazione che causa malattia

- ✓ **Associazione:** i batteri interagiscono con le proteine della matrice cellulare dell'ospite come fibronectina e/o collagene.
- ✓ **Adesione:** capacità batterica di aderire specificamente e selettivamente sugli epitelii mucosi. Il processo richiede la presenza di adesine (es: le fimbrie).
- ✓ **Invasione:** è successiva all'adesione e consiste nell'internalizzazione della cellula batterica nei tessuti dell'ospite. Importante il rapporto tra batteri e cellule fagocitarie.

PATOGENO → microrganismo che causa malattia a causa di mancato equilibrio tra

- Potere difensivo dell'ospite
- Fattori di virulenza del patogeno → permettono ai batteri di moltiplicarsi es. **TOSSINE** (causano PATOGENICITA' DIRETTA) E **ADESINE** (causano PATOGENICITA' INDIRETTA)

PATOGENO causa PATOGENICITA' che causa MALATTIA, ED AVVIENE CON L'INTERNALIZZAZIONE DEL MICRORGANISMO che supera le difese naturali dell'organismo.

Alcune importanti definizioni

- ✓ **OPPORTUNISTI:** possono causare malattia in soggetti immunodepressi
- ✓ **VIRULENZA:** capacità di provocare malattia di un ceppo di una specie patogena
- ✓ **CONTAMINAZIONE:** inquinamento di oggetti o campioni biologici con microrganismi
- ✓ **COLONIZZAZIONE:** presenza di microrganismi su cute o mucose senza penetrazione, non necessariamente causa malattia perché può essere contrastata
- ✓ **INFEZIONE:** penetrazione e reazione dell'ospite, causando malattia
- ✓ **MALATTIA:** lesione che compromette le funzioni fisiologiche dell'ospite

- ✓ **SETTICEMIA:** malattia sistemica con microrganismi che si replicano nel circolo sanguigno (BATTERIEMIA+SEPSI)
- ✓ **SEPSI:** infezione sistemica che può essere causata da patogeni anche non batterici

INFEZIONE→ invasione e moltiplicazione di microrganismi nell'ospite

- ✓ **ENDOGENA** → incontrollata moltiplicazione di un microrganismo normalmente presente in un determinato distretto corporeo e successivo trasferimento di una popolazione microbica in distretti diversi da quelli normalmente colonizzati
- ✓ **ESOGENA**→ il microrganismo responsabile proviene da una sorgente esterna come:
 - Ingestione di alimenti e bevande contaminati (circuiti orofecale)
 - Inalazione per via aerea (influenza,tubercolosi)
 - Contagio sessuale (sifilide,gonorrea)
 - Inoculazione diretta (rabbia)
 - Penetrazione traumatica (tetano)

MALATTIA→ Insieme di fenomeni morbosi caratterizzati da sintomi clinici e danni funzionali all'organismo interessato.

MALATTIE DA INFEZIONE→ Processi morbosi, sostenuti da microrganismi o virus, che hanno in comune vari sintomi (es. febbre) pur presentando quadri clinici variabili dipendenti dal patogeno implicato.

FATTORI DI VIRULENZA → sostanze che permettono ai batteri di moltiplicarsi all'interno dei tessuti dell'ospite contrastandone le difese antibatteriche

PATOGENICITA' può essere

- **INDIRETTA → ADESINE**
- **DIRETTA → TOSSINE (ENDOTOSSINE es. LPS e ESOTOSSINE)**

AGGRESSINE → sostanze costitutive batteriche che ne promuovono la crescita "in vivo" inibendo le difese di prima linea dell'ospite (la fagocitosi). La capsula batterica è la più importante difesa anti-fagocitaria → PATOGENICITA' INDIRETTA attraverso ADESIVITA' BATTERICA, penetrazione attraverso la mucosa intatta solo con legame a ADESINE (proteine su cellule epiteliali della mucosa)

- **GRAM + →** acidi lipoteicoici e fibrille (proteine di membrana)
- **GRAM - →** PILI o FIMBRIE

SI LEGANO A RECETTORI DI CELLULE EUCARIOTE (glicoproteine di membrana)

SINTESI DI ENZIMI CHE FAVORISCONO DIFFUSIONE NEI TESSUTI DELL'OSPITE COME:

- IALURONIDASI (Gram+) → depolimerizzando l'acido ialuronico della sostanza fondamentale del connettivo
- CHINASI (stafilococco e streptococco) → dissolvono i coaguli di fibrina
- COLLAGENASI (clostridi) – dissolvono la componente collagene del tessuto muscolare
- COAGULASI (stafilococco aureo) → aiuta a formare un coagulo di fibrinogeno che maschera il batterio
- CATALASI (micobatterio tubercolosi e lebbra, salmonella tifo) → permettono la sopravvivenza dei batteri all'interno di monociti e macrofagi

TOSSINE → sostanze batteriche costitutive o secrete costantemente tossiche, sono responsabili anche singolarmente della sintomatologia morbosa →

PATOGENICITA' DIRETTA

- **ESOTOSSINE**
- **ENDOTOSSINE**

ESOTOSSINE

- Termolabili
- Prodotte da Gram positivi e negativi
- Elevata potenza
- DISTRUTTE DAI SUCCHI GASTRICI (a parte la botulina e la enterotossina stafilococcica)
- POTERE TOSSICO NEUTRALIZZATO DALL'ANTICORPO CORRISPONDENTE
- TRASFORMABILI IN ANATOSSINA → tossina batterica privata di potere tossico, ma non di potere immunogeno
- Forte potere antigenico.
- Neutralizzabili da antitossine
- Tossicità specifica per le cellule bersaglio.
- Meccanismo d'azione specifico.
- Per esplicare la propria azione le esotossine necessitano di specifici recettori cellulari
- La maggior parte sono dimeriche (peptide A e B) → Peptide B (binding) aggancia i recettori presenti sulla cellula bersaglio, il peptide A (active) svolge l'effetto tossico all'interno della cellula

In base all'organo bersaglio, si distinguono:

- TOSSINE CITOLITICHE → danneggiano la membrana delle cellule bersaglio causandone la morte (emolisine) (streptolisina O).
- TOSSINE NEUROTROPE → le cellule bersaglio sono localizzate nel sistema nervoso (tossina tetanica e botulinica).
- ENTEROTOSSINE → attive a livello delle cellule della mucosa intestinale (tossina colerica, stafilococcica, E.coli).
- TOSSINE PANTROPE → danneggiano tutte le cellule in possesso del recettore idoneo a fissare la tossina stessa (tossina difterica).

TROPISMO → antigene+ anticorpo/recettore di membrana in un particolare distretto → causa di malattia in un particolare distretto

ENDOTOSSINE → LIPOPOLISACCARIDI (LPS) DEI GRAM -

Si liberano nell'ambiente con la lisi e la crescita dei batteri GRAM -

- TERMOSTABILI (>60°)
- RESISTENTI AI SUCCHI GASTRICI
- POTERE ANTIGENICO < ALLE ESOTOSSINE
- NON TRASFORMABILI IN ANATOSSINA
- Il potere tossico non è neutralizzabile dall'anticorpo specifico.
- Le cellule bersaglio sono localizzate nel sist. immunitario (monociti/macrofagi, cellule del SRE).
- Inducono l'attivazione dei mediatori dell'infiammazione e della immunità aspecifica (complemento)
- Stimolano la formazione di pirogeni endogeni da parte dei macrofagi (INTERLEUCHINA 1 e TNF) → febbre e liberazione di PROSTAGLANDINE
- Inducono la liberazione di PROSTAGLANDINE che causano aumento della permeabilità vascolare e vasodilatazione → SHOCK
- Innescano la cascata coagulativa → CID

METABOLISMO DELLA CELLULA BATTERICA

Lo scopo del metabolismo batterico è rappresentato dalla duplicazione delle strutture necessarie per la moltiplicazione.

Le reazioni metaboliche possono essere

- **REAZIONI ANABOLICHE** (reazioni biosintetiche) → con consumo di energia → **ENDOERGONICHE** (energia da fosforilizzazione di ADP durante reazioni esoergoniche)
- **REAZIONI CATABOLICHE** (reazioni degradative) → con liberazione di energia che poi servirà per le reazioni anaboliche → **ESOERGONICHE**

Come qualsiasi cellula, quella batterica necessita per il proprio metabolismo di MONOMERI (precursori dei vari POLIMERI) + ENERGIA (contenuta in legami fosforici ad alto livello energetico la cui sorgente è essenzialmente rappresentata da ATP) necessaria per la loro sintesi.

La REAZIONE ESOERGONICA che libera energia (derivante dalla scissione del legame fosforico) permette lo svolgimento di REAZIONI ENDOERGONICHE, che necessitano proprio di apporto esterno di energia e permettono i processi di sintesi.

Fosforilazione dell'ADP+P → ATP è una reazione ENDOERGONICA e necessita di energia ricavata da fonti come:

- **LUCE SOLARE → BATTERI FOTOSINTETICI**, sono **SAPROFITI AUTOTROFI** (cioè capaci di trasformare composti inorganici in organici)
- **OX CHIMICHE → BATTERI CHEMIOSINTETICI**, energia tramite ox. Chimica principalmente di ZUCCHERI che possono essere:
 - ✓ **ORGANOTROFI** (se le sostanze che utilizzano sono di natura organica) e in questo caso sono **ETEROTROFI** (cioè capaci di formare composti solo partendo da altri composti organici) → **PATOGENI**
 - ✓ **LITOTROFI** (se le sostanze che utilizzano sono di natura inorganica) e in questo caso sono **AUTOTROFI**.

OX. DI ZUCCHERI tramite **GLICOLISI** e tramite:

- **FERMENTAZIONE → PRODUZIONE DI ACIDO LATTICO (ANAEROBICA) → 2 MOLECOLE DI ATP**
- **RESPIRAZIONE → CICLO DI KREBS → 36 MOLECOLE DI ATP**

Crescita batterica→ In adeguate condizioni (substrati nutritivi, temperatura, atmosfera) le cellule batteriche crescono di dimensioni e poi si dividono in due cellule identiche.

Se le condizioni metaboliche permangono stabili, questi individui sono a loro volta capaci di crescere e dividersi, dando origine ad una CRESCITA ESPONENZIALE (logaritmica).

GENERAZIONE→ tempo necessario per il raddoppio del numero di batteri in una coltura (es. E.coli ha un tempo di generazione di ca. 30 min).

Requisiti metabolici per la crescita batterica

- ✓ Condizioni atmosferiche: concentrazioni di O₂ e di CO₂
- ✓ Temperatura: in base alle caratteristiche ottimali di crescita si distinguono batteri :
 - psicrofili (< 20°C);
 - mesofili (25-40°C)
 - termofili (>45°C).
- ✓ pH: la maggior parte dei batteri cresce ottimalmente con pH leggermente alcalino (pH 7.2-7.6). Alcuni lattobacilli preferiscono pH acidi (pH 4), mentre Vibrio cholerae preferisce un pH molto alcalino (pH 8.5)

I componenti che caratterizzano funzionalmente la cellula batterica sono:

- ✓ Acidi nucleici (DNA, RNA)
- ✓ Proteine
- ✓ Peptidoglicano

PERCIO' PRIMA DI RIPRODURSI UN BATTERIO DEVE PRODURRE QUESTI ELEMENTI.

RIPRODUZIONE SEMPLICE o BINARIA→ **RIPRODUZIONE ASSESUATA**→ **cellule figlie con identico materiale cromosomico**

- estensione della parete
- replicazione del cromosoma
- formazione del setto
- ancoraggio del DNA alla membrana che trascina ciascun cromosoma "figlio" in una nuova cellula
- completamento del processo di separazione tramite il setto di parete cellulare

Il **GENOMA BATTERICO** è sottoposto ad un processo evolutivo di adattamento all'ambiente tramite:

- ✓ MUTAZIONI → danno variabilità genetica dei batteri

CLASSICHE DEI GENI PRESENTI → Le mutazioni spontanee derivano da errori durante il processo di replicazione o riparazione del DNA es. DELEZIONI

- ✓ TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE di materiale genetico da cellule donatrici a cellula non discendente
 - **TRASFORMAZIONE** → Ha luogo quando alcuni batteri (competenti) sono in grado di assumere DNA presente in forma solubile nell'ambiente.
 - **TRASDUZIONE** → Il trasferimento di materiale genetico avviene per l'intervento di alcuni virus denominati batteriofagi o fagi.
 - **CONIUGAZIONE** → Il trasferimento di materiale genetico avviene per trasferimento diretto attraverso un contatto fisico. E' presente nei batteri che presentano i plasmidi coniugativi. Tali plasmidi contengono geni (tra) che codificano per la produzione del pilo F(fertility), che consente il trasferimento di materiale genetico
- ✓ RICOMBINAZIONE GENETICA → processo di rimaneggiamento del DNA che porta a fusione di frammenti appartenenti a molecole di DNA differenti e a nuove combinazioni di geni, da variabilità genetica.

AEROBIOSI e ANAEROBIOSI

In base alla capacità di svolgere i processi catabolici in presenza o meno di O₂, i batteri si distinguono in: aerobi ed anaerobi.

- BATTERI AEROBI OBBLIGATI → utilizzano l'ossigeno come accettore finale dell'idrogeno.
- BATTERI AEROBI-ANAEROBI FACOLTATIVI → utilizzano la respirazione in presenza di ossigeno e la fermentazione quando questo è assente.
- BATTERI ANAEROBI OBBLIGATI → crescono solo in assenza di ossigeno ed utilizzano processi respiratori anaerobi o fermentativi.
- MICROAEROFILI → crescita ottimale in aria con bassa concentrazione di O₂ e con alta concentrazione di CO₂ (10%).

SPORE → è espressione della capacità di adattamento della cellula batterica alla disponibilità saltuaria di alimenti nell'ambiente.

- ✓ La produzione di spore è esclusivo appannaggio di alcuni bacilli (es. genere Bacillus e Clostridium → **ricerca molecolare, ricerca delle spore**).
- ✓ Nella spora le attività metaboliche e le sintesi macromolecolari sono scarse o totalmente assenti.
- ✓ La spora è resistente alla penetrazione di sostanze estranee, all'essiccamento, alle radiazioni U.V e gamma ed al calore. Inoltre la spora è meno ricca di acqua della forma vegetativa.
- ✓ La spora riesce a persistere in una sorta di letargo metabolico per molto tempo (fino a 10 o più anni).
- ✓ La formazione della spora non è una necessità di un particolare ciclo di sviluppo del microrganismo.
- ✓ Il procedimento opposto alla sporulazione è la germinazione → **PROCESSO REVERSIBILE** infatti da luogo ad una cellula vegetativa quando le condizioni ambientali ritornano favorevoli alla crescita batterica

DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA

- ✓ **DIRETTA** → dimostrazione del microrganismo patogeno, IN VITRO
Per avere DIAGNOSI, dare TERAPIA e fare PROFILASSI
SI PUO' ESEGUIRE ANTIBIOGRAMMA
- ✓ **INDIRETTA** → determinazione degli anticorpi diretti contro gli agenti infettivi
(reazione di ospite)

Prelievo va eseguito nel momento più opportuno, prima perciò di iniziare l'antibiotico

Per uretrite si raccoglie il primo mitto

Gli intracellulari non crescono su terreno di cultura perciò o tampone a secco o esame di sangue per cercare anticorpi

Nei culturali i batteri devono essere vivi → terreni di trasporto

Microbatterio → Ziehl – Neelsen (alcolacido resistenza dei micobatteri)

- ✓ ESAME MICROSCOPICO
- ✓ ESAME COLTURALE
- ✓ IDENTIFICAZIONE ed ANTIBIOGRAMMA
- ✓ RICERCA DIRETTA Ag e biologia molec.

PROCESSO:

- ✓ richiesta del clinico
- ✓ scelta degli esami
- ✓ preparazione del paziente
- ✓ raccolta del campione primario
- ✓ trasporto del campione

RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

- ✓ RACCOLTA PRIMA DELL'INIZIO DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA
- ✓ DURANTE E NELLA SEDE DELL'INFEZIONE
- ✓ UTILIZZO DI TECNICHE E PRESIDI ASETTICI PER EVITARE LA CONTAMINAZIONE
- ✓ IN QUANTITA' SUFFICIENTE

Tamponi neri → tamponi rettali per salmonella con carbone

2 tamponi diversi per le narici → staphilocco aureus

CALPOTECTINA → marcatore di infiammazione intestinale

IBD o MICI → malattie infiammatorie croniche intestinali

TERRENI DI TRASPORTO

- Consentono la conservazione ed il mantenimento della vitalità dei microrganismi contenuti nei campioni;
- Non hanno i fattori nutritivi che ne permettono la replicazione;
- Proteggono i microrganismi da: Essiccazione, acidi tossici, ossigeno atmosferico, condizioni sfavorevoli di pH.

TAMPONI URETRALI

- Si usano tamponi più fini dei normali;
- Si imbibisce il tampone di fisiologia sterile per favorire l'adesione batterica e diminuire il discomfort del paziente;
- Per la ricerca di *Trichomonas* inserire in provetta vuota sterile con 0,5ml di fisiologica sterile, consegnare immediatamente al laboratorio;
- Per germi comuni usare tampone con terreno trasporto;
- Per *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* verificare l'utilizzo di metodiche molecolari
- HPV usare spatola apposita e terreno di trasporto Thin prep.

TAMPONE RETTALE

- Per ricerca dei germi comuni usare tampone con terreno di trasporto chiaro, per la ricerca di *Salmonella* usare tampone con terreno di trasporto addizionato di carbone vegetale;
- inserire il tampone nell'ano per la profondità di circa 2 cm., ruotandolo delicatamente per campionare le cripte anali;
- collocare il tampone nell'apposito contenitore;
- Conservare a RT massimo 48h.

TAMPONI CERVICO VAGINALI

- I tamponi cervico-vaginali vanno eseguiti dopo inserimento dello speculum
- Per la ricerca di *Trichomonas* inserire il tampone dopo prelievo sulla cervice in provetta vuota sterile con 0,5ml di fisiologica sterile, consegnare immediatamente al laboratorio;
- Per germi comuni usare tampone dopo prelievo nel fornice posteriore ed inserire nel tubo con terreno trasporto;
- Per *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* verificare l'utilizzo di metodiche molecolari, prelevare a livello endocervicale;

- HPV usare spatola apposita in sede endocervicale e terreno di trasporto Thin prep (5giorni prima o 5 giorni dopo le mestruazioni)
- Per Mycoplasma usare tampone sterile ed inserire in terreno di trasporto specifico

TAMPONI ORO-FARINGEI

- Usare abbassalingua
- Evitare di toccare guance e lingua
- Strofinare sulle tonsille
- Usare il terreno di trasporto

TAMPONI NASALI

- Inserire il tampone per circa 2cm in ciascuna narice

TAMPONI FERITA

- Rimuovere eventuali medicazioni presenti;
- Effettuare il curettage della ferita
- Bagnare il tampone con fisiologica sterile;
- Passare il tampone sulla ferita evitando di toccare la cute circostante;
- Inserire il tampone nel terreno di trasporto.

RACCOLTA URINE- MITTO INTERMEDIO

- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- Pulire accuratamente e ripetutamente i genitali esterni con acqua e sapone
- Risciacquare con acqua corrente
- Urinare scartando il primo getto (circa 20ml) e, senza interrompere la minzione, raccogliere direttamente nel contenitore il mitto intermedio
- riempire non oltre la metà avendo l'accortezza di non contaminare, con le mani o con i genitali, i bordi o l'interno del contenitore
- richiudere il contenitore

RACCOLTA URINE- CATETERE A PERMANENZA

- Chiudere il catetere con una pinza, al di sotto del raccordo con la sacca, per almeno un'ora
- disinfettare un tratto di catetere al di sopra della giunzione col tubo di raccordo
- aspirare con una siringa sterile circa 10ml di urina e metterli nell'apposito contenitore sterile

ESPETTORATO

- Far risciacquare la bocca al paziente con fisiologica sterile per limitare contaminazioni da cibo, colluttori, farmaci;
- Far raccogliere al paziente il materiale prodotto con un colpo di tosse direttamente nel contenitore sterile.
- Inviare tempestivamente al laboratorio

ESPETTORATO INDOTTO

- Far risciacquare la bocca al paziente con fisiologica sterile per limitare contaminazioni da cibo, colluttori, farmaci;
- Far precedere la raccolta da aerosol con soluzione salina
- Far raccogliere al paziente il materiale prodotto con un colpo di tosse direttamente nel contenitore sterile.

EMOCULTURA→ Isolamento culturale di microrganismi nel sangue

- Lavare le mani prima e dopo il prelievo
- Indossare i guanti nei passaggi di raccolta e trasporto
- Ricerca del sito di prelievo mediante palpazione
- Disinfezione della cute
 - ✓ sgrassare con alcool al 70% (o clorexidina);
 - ✓ disinfettare con iodoforo (iodopovidone) applicando un movimento circolare verso l'esterno (l'azione del disinfettante è tempo dipendente).
 - ✓ Eseguire il prelievo quando la cute è asciutta, mai prima di 3 minuti
- Prelevare 8-10 ml di sangue
- estrarre ago e gettarlo nel porta aghi
- agitare gentilmente per evitare la formazione di coaguli.
- Invio tempestivo in laboratorio, se non possibile e conservarlo a temperatura ambiente

ORDINE PRELIEVO→

- ✓ Bianco
- ✓ Blu
- ✓ Rosso
- ✓ Verde
- ✓ Viola
- ✓ Grigio

TEMPO DI PRELIEVO

- ✓ Prima di iniziare la terapia antibiotica
- ✓ Prima della somministrazione dell'antibiotico
- ✓ Prelievi in rapida successione, a distanza di 10-15 minuti;
- ✓ Al brivido
- ✓ Nell'endocardite subacute 2 o 3 set a distanza di 30-60", se negativi dopo 24h ripetere la campionatura;

NUMERO DI EMOCULTURE → Prelevare 2 -3 set (anaerobi + aerobi, eventualmente miceti e micobatteri):

- ✓ per aumentare la possibilità di isolare l' microrganismo in causa
- ✓ differenzia la vera batteriemia dalle contaminazioni

I TERRENI DI CULTURA → Sono il mezzo con cui si cerca di riprodurre artificialmente un ambiente in grado di soddisfare le esigenze metaboliche del batterio che si intende coltivare.

I terreni di coltura si distinguono in SOLIDI e LIQUIDI

- **TERRENI LIQUIDI** → presenza di batteri se diventano torbidi, utilizzati come terreno di arricchimento (anche in caso di carica microbica non elevata)
- **TERRENI SOLIDI** → i batteri vengono inoculati sulla superficie di un terreno agarizzato e crescono formando una patina o colonie isolate.

Il materiale solidificante più utilizzato è l'AGAR, un polisaccaride estratto da alcune alghe. Esso fonde a 80°C e gelifica a 45°C.

- ✓ D- CoccoSalAgar: Enterococchi spp.; Streptococcus bovis
- ✓ Mannitolo SalAgar : Gram positivi Staphylococcus mannitolo +/-
- MacConkeyAgar: Gram -, fermentanti lattosio e non
- ✓ SabouraudAgar: miceti
- ✓ Agar Sangue: quasi tutti i microrganismi anche quelli molto esigenti

COLONIE BATTERICHE → in base alle caratteristiche del batterio che le originano es. colonie dei cocci sono rotonde e a margini netti e colonie di batteri mobili hanno margini ampi e frastagliati

La composizione chimica varia in relazione alle necessità nutrizionali del batterio che si desidera coltivare. I terreni di base in batteriologia sono rappresentati dal brodo normale (0.5% di peptoni e 0.3% di estratto di carne) e dall'agar normale (addizionato dell'1.5% di agar).

E' necessario che il terreno venga mantenuto in condizioni ambientali idonee alle particolari esigenze del batterio in questione.

- **Optimum di temperatura = 36/37°C**
- **Idonee concentrazioni di CO₂ e di O₂**

TIPI DI TERRENO

- **TERRENI MINIMI**→ contengono carbonio, azoto, zolfo e fosforo sotto forma di Sali inorganici
- **TERRENI DI ARRICCHIMENTO**→ permettono crescita di numerosi batteri esigenti però, sono addizionati di sangue, siero, estratto di lievito, infusi di cuore e cervello, carboidrati e amminoacidi.
- **TERRENI NON SELETTIVI**→ crescita di molte specie microbiche
- **TERRENI SELETIVI**→ permettono la crescita di alcuni batteri, inibendone altri, soprattutto per microrganismi che si trovano frammisti alla flora microbica residente.
- **TERRENI DI TRASPORTO**→ semisolidi, no caratteristiche nutrizionali, ma inibizione di attività enzimatiche e reazioni di ox.
- **TERRENI DIFFERENZIALI**→ contengono carboidrati e indicatori di pH (**ROSSO DI FENOLO E BLU DI BROMOFENOLO**)
- **TERRENI INDICATIVI**→ evidenziano le caratteristiche metaboliche di alcuni batteri
- **PER GLI ANAEROBI**→ si fanno crescere le colture in ambiente gassoso dal quale è stato sottratto ossigeno
- **AGAR SANGUE**→ terreno allestito con l'aggiunta di 5% di sangue utilizzato per evidenziare capacità emolitica dei batteri
 - ✓ **Alfa-emolisi**→ **emolisi parziale, colorazione verde intorno alla colonia**
 - ✓ **Beta-emolisi**→ **emolisi completa, colorazione trasparente intorno alla colonia**
 - ✓ **Gamma-emolisi**→ **manca di emolisi**

CLASSIFICAZIONE DI BATTERI

Ordinati in base a caratteristiche

- ✓ **FENOTIPICHE**
- ✓ **MORFOLOGICHE**
- ✓ **FISIOLOGICHE**
- ✓ **CHIMICHE**

I batteri vengono ordinati in gruppi tassonomici in base alle relazioni di parentela

- ✓ La base è la **SPECIE** o il **CEPPO** → nominato con due nomi latini, il primo caratterizza il **GENERE** il secondo la **SPECIE**
- ✓ alcune specie sono suddivise in **TIPI**
- ✓ ceppi simili vengono compresi in **GENERE**
- ✓ e generi parentali in **FAMIGLIA** (nomi delle famiglie contengono la desinenza **-ECEAE**)

es enterobacteriaceae (famiglia) escherichia (genere) coli (specie)

FLORA RESIDENTE → Microrganismi che si trovano costantemente in una data zona del corpo

FLORA TRANSITORIA → Microrganismi non patogeni, che risiedono su cute e mucose per un periodo limitato

Un'alterazione della flora residente porta a **PROFLIFERAZIONE** di flora transitoria e di microrganismi patogeni portando a **MALATTIA**

ZONA ANATOMICA	FLORA RESIDENTE	FLORA PATOGENA
CUTE	• Bacilli difteroidi anaerobi ed aerobi • Stafilococchi aerobi ed anaerobi • Bacilli sporigeni gram+ aerobi • Streptococchi alfa emolitici • Enterococchi • Bacilli coliformi gram -Miceti e lieviti	• Streptococco pyogenes • Stafilococco aureus • Candida albicans • Dermatofiti (micosi)

CAVO ORALE	• Streptococchi alfa emolitici (viridans) aerobi • Stafilococchi aerobi ed anaerobi • Neisserie aerobi • Diplococchi Gram - • Bacilli difteroidi • Bacilli fusiformi e Lattobacilli • Spirochete anaerobie • Bacteroides • Actinomiceti e lieviti (Candida)	• Streptococco gruppo A (pyogenes) • Stafilococco aureus • Neisseria meningitidis
VIE RESPIRATORIE	• Streptococchi non emolitici ed alfa emolitici Stafilococchi • Bacilli difteroidi Bacteroides • Micoplasmi • Corinebatteri (naso)	• Streptococco pneumoniae • Stafilococco aureus • Haemofilus influenzae • Klebsiella pneumoniae (enterobatteriacee) Dipende dalla carica batterica
APPARATO DIGERENTE	• Streptococchi dell'acido lattico (neonati) • Lattobacilli (neonati) • Lattobacilli • Enterococchi • Bacteroides • Clostridi • Streptococchi anaerobi • Coliformi Gram – • Proteus, pseudomonas, candida (piccole quantità) L'ACIDITA' NELLO STOMACO MANTIENE BASSO IL NUMERO DI MICRORGANISMI NELL'INTESTINO IL Ph INFLUISCE SULLA FLORA, (da acido ad alcalino scendendo)	• ESOFAGO→ candida • STOMACO→ H.pylori • INTESTINO tenue→ salmonelle , campylobacter, yersinia • INTESTINO crasso→ escherichia coli, shigelle, clostridium difficile

URETRA	• Stessi microrganismi della cute (in piccole quantità) • Anche le urine possono contenere una bassa quantità di batteri (100 – 10000/ml)	
VAGINA	• Alla nascita Ph acido → lattobacilli Fino alla pubertà Ph neutro → cocchi e bacilli • Nella maturità Ph acido → lattobacilli • Dopo la menopausa flora mista → cocchi, bacilli e lattobacilli • Spesso nella flora normale anche • clostridi • Streptococchi anaerobi ed emolitici gruppo B • Listerie	NELLA VAGINA • Enterobatteriacee • Enterococchi • Gardnerella vaginalis • Candida albicans NELLA CERVICE UTERINA • Neisseria gonorrhea • mycoplasma hominis • Chlamydia trachomatis
OCCHIO	• Difteroidi (corinebacterium xerosis) Neisserie • Stafilococchi • Streptococchi (viridanti)	• Streptococco pneumoniae • Haemophilus influenzae • Stafilococco aureus • Neisseria gonorrhoea

A livello cutaneo i germi si trovano anche nelle secrezioni delle ghiandole sebacee e sudoripare

- **MIC (MINIMA CONCENTRAZIONE INIBIENTE)→** è un esame QUANTITATIVO minima concentrazione di antibiotico necessaria per inibire la crescita visibile di un microrganismo, attraverso microdiluzioni in brodo o su piastra→
definisce sensibile e resistente un microrganismo
- **ANTIBIOGRAMMA→**è un esame QUALITATIVO, PER LA SCELTA DELL'ANTIBIOTICO osservazione sulla piastra di agar della crescita batterica in presenza dell'antibiotico (dischetti) (16 – 27 ore a 37°C)
Batterio SENSIBILE al farmaco se inibizione della crescita→ presenza di alone di inibizione, DISPONIBILE DOPO 48 H.

DISTRETTO DI PROVENIENZE DI MATERIALE DA ESAMINARE

- **MATERIALE STERILE** es. sangue, liquido cefalorachidiano, urine, liquido pleurico–pericardico–peritoneale
- **MATERIALE NON STERILE** mucose superficiali, cute

FARMACI ANTIBATTERICI → hanno azione selettiva

INIBISCONO DETERMINATE VIE METABOLICHE, ESSENZIALI E SPECIFICHE PER I BATTERI, INIBENDONE LA MOLTIPLICAZIONE:

- **ANTIBIOTICI** → derivati da funghi e batteri
- **CHEMIOTERAPICI** → di sintesi

Colpiscono le cellule PROCARIOTICHE → non denaturano i componenti già formati e strutturati sotto forma di polimeri perché sarebbero nocivi anche alle cellule eucariotiche

Ogni classe di antibiotico ha un preciso metodo di azione.

Antibiotico si sceglie in base a tipo batterio, sito di infezione, in base al tipo di pz.

DEI FARMACI ANTIBATTERICI È IMPORTANTE VALUTARE:

- **EFFETTO**
 - ✓ **BATTERIOSTATICI** → azione reversibile, combinazione con le difese immunitarie dell'organismo, bloccano la crescita del batterio → NO IN PZ. IMMUNODEPRESSI
 - ✓ **BATTERICIDI** → azione irreversibile, uccisione del batterio
- **SPETTRO D'AZIONE**
 - ✓ **AMPIO** → GRAM – E GRAM + → PRIMA DI ANTIBIOGRAMMA
 - ✓ **RISTRETTO** → è da ricercare nel metabolismo batterico o nella costituzione chimica dello stesso antibiotico → DOPO ANTIBIOGRAMMA
- **BERSAGLIO METABOLICO (importante!!!)**
 - ✓ **INIBIZIONE SINTESI PARETE** → vs enzimi deputati alla sintesi della parete e ai PBP (penicilin binding protein) es. PENICILLINA e derivati E CEFALOSPORINE
 - ✓ **INIBIZIONE SINTESI PROTEICA** → bloccano trascrizione e traslazione di batteri es. AMINOGLICOSIDICI, STREPTOMICINA, GENTAMICINA, TETRACICLINE, MACROLIDI
 - ✓ **ALTERAZIONE MEMBRANA CELLULARE** → alterazione della funzionalità (BACITRACINA)

- ✓ INIBIZIONE SINTESI ACIDI NUCLEICI → agiscono su RNA e DNA (CHINOLONI E RIFAMPICINA)
- ✓ ANTIMETABOLITI (blocco sintesi dei FOLATI es. acido folico) blocco della sintesi di acidi nucleici (SULFAMIDICI)

N.B allergie in base a struttura chimica, si evitano perciò tutti antibiotici che hanno la stessa struttura chimica di base es. anello beta-lattamico

- FARMACOCINETICA + farmacodinamica → ogni quanto va somministrato
 - ✓ ASSORBIMENTO
 - ✓ DISTRIBUZIONE
 - ✓ ELIMINAZIONE
- RESISTENZA → capacità dei microrganismi di TOLLERARE la presenza di chemioterapici all'interno degli organismi ospiti:
 - ✓ NATURALE → caratteristica di vari tipi o generi di organismi (spettro d'azione) → SENSIBILITA'
 - Es. alcuni gram + sono naturalmente/intrinsicamente resistenti ad alcuni antibiotici
 - ✓ ACQUISITA → presente quando CEPPi di specie sensibili acquisiscono la resistenza attraverso adattamento o mutazioni del loro materiale genetico come MUTAZIONE o RESISTENZA CROMOSOMICA o ACQUISIZIONE DI DETERMINANTI GENETICI DI RESISTENZA (PLASMIDI o TRASPOSONI)

MECCANISMI DELLA RESISTENZA

- Produzione di enzimi inattivanti il farmaco
- Modificazione del bersaglio su cui agisce il farmaco/eliminazioni di recettori di membrana
- Diminuita permeabilità al farmaco o aumentata eliminazione della cellula → presenza nella cellula di trasportatori specifici che lo eliminano
- Sviluppo di una via metabolica alternativa a quella inibita dal farmaco

SCELTA DELL'ANTIBIOTICO in base a

- ✓ CONSIDERAZIONI CLINICHE es. sito di infezione, tipo di batterio
- ✓ VALUTAZIONI DI FARMACOCINETICA
- ✓ LOCALIZZAZIONE DEI BATTERI INTRA o EXTRACELLULARE
- ✓ VALUTAZIONE DELLE RESISTENZE

PRINCIPALI MECCANISMI D'AZIONE DEI CHEMIOTERAPICI

<u>AZIONE</u>	<u>TIPO DI ANTIBIOTICO</u>
Inibitori replicazione DNA	CHINOLONI
Inibitori della trascrizione	RIFAMICINA
Inibitori sintesi proteica	MACROLIDI, TETRACICLINE
Deviatori della trasduzione	AMINOGLICOSIDICI
Inibitori della sintesi del peptoglicano	BETA-LATTAMINE, TEICOPLANINA, VANCOMICINA

- ✓ **SENSIBILE (S)→** SE LA CRESCITA BATTERICA E' INIBITA A CONCENTRAZIONI DI FARMACO INFERIORI A QUELLE OTTENIBILI ALLA POSOLOGIA TERAPEUTICA CONSIGLIATA
- ✓ **INTERMEDIO (I)→** antibiotico ha successo terapeutico se somministrato ad alte dosi e il farmaco si concentra nel sito di infezione
 - se il livello di antimicrobico in questione ha attività incerta sul microorganismo in esame;
 - se quel microorganismo può essere trattato con un dato antibiotico se l'infezione è nel sito corporeo dove si concentra l'antibiotico o se somministrato ad alte dosi;
 - Indica una "buffer zone" che serve per prevenire piccoli, incontrollati fattori tecnici e causare discrepanze nell'interpretazione
- ✓ **RESISTENTE (R)→** SE IL BATTERIO TOLLERA CONCENTRAZIONI DI FARMACO SUPERIORI A QUELLE CHE INIBISCONO LA CRESCITA DELLA MAGGIORANZA DEGLI STIPITI DI UNA STESSA SPECIE

IE→ insufficienze evidenze nell'antibiogramma

Definizione da parte di EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) e ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease), definisce anche il dosaggio

Fallimento terapeutico dovuto a:

- Sviluppo resistenze
- Negate evidenze scientifiche per il progresso della scienza (differenza tra in vitro e in vivo)

INFEZIONI NOSOCOMIALI → SONO MALATTIE DA INFEZIONE CHE SI MANIFESTANO DOPO IL RICOVERO (**DOPO CIRCA 72 ORE**).

- SONO LA CAUSA DEL 7,5% DEL TEMPO GLOBALE DI OSPEDALIZZAZIONE IN ITALIA
- ALMENO 105 PAZIENTI /ANNO IN ITALIA SONO SOGGETTI AD INFEZIONE NOSOCOMIALE.

Aumento morbosità → incremento spesa sanitaria, maggiore permanenza in ospedale, trasferimento in terapia intensiva

Infezioni ospedaliere sono MULTIRESISTENTI → batterio resistente a più di tre classi di antibiotici (MDR)

Infezioni comunitarie sono spesso SENSIBILI

Sono dovute a batteri originariamente non particolarmente virulenti, ma che acquisiscono resistenza alla maggioranza degli antibiotici in uso

→ **MULTIRESISTENZA** (MRSA → resistenza a tutti i beta-lattamici, si somministra per esempio vancomicina)

Quali sono oggi i microrganismi più frequenti e temuti, causa di patologie ad alto indice di mortalità?

- Enterobatteri (E.coli) ESBL +
- S.aureus MRSA
- Acinetobacter baumannii carbapenemico/resistente
- P.aeruginosa multiresistente
- Stenotrophomonas maltophilia
- Klebsiella pneumoniae KPC (NDM-1)
- Enterococco VRE
- Legionella pneumofila (% mort. Inf. Nosocomiale 50-80%)

Attualmente negli ospedali è attivo un comitato per lo studio delle infezioni nosocomiali C.I.O → è un “ALERT-ORGANISM” sorveglianza delle infezioni ospedaliere, valutano incidenza o prevalenza di determinate infezioni, sorveglia diffusione delle resistenti in un determinato reparto con software dedicati → possibilità di prevenzione delle infezioni nosocomiali

ALLARME ROSSO → PZ. VANNO ISOLATI

- **BK→ bacillo di Koch, responsabili TBC EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**
- **C.difficile tossina → EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**
- **Antigene urinario Legionella**
- **S.aureus MRSA (Cardio-UTI)**
- **A.baumannii res. ai Carbapenemici (UTI)**
- **Enterococchi Vanco e teico resi.**
- **P.aeruginosa MDR (UTI)**
- **S.maltophilia Sxt Res (CTO)• Enterobatteri carbapenemici resistenti**

ALLARME GIALLO

- ✓ **Enterococchi Vanco e teico resistenti**
- ✓ **Enterobatteri ESBL Positivi**
- ✓ **Aspergillus spp.**
- ✓ **Germi da coproculture: Salmonella, Shigella, Vibrio, E. coli enteropatogeni**
- ✓ **Pneumococco Pen Resistente**
- ✓ **Stafilococchi Coag Neg Van e/o Teic Resistente**
- ✓ **S.aureus MRSA**
- ✓ **A.baumannii resistente ai Carbapenemici**

Riscontro microbiologico, segnalazione immediata al reparto

ANCHE I VIRUS POSSONO ESSERE CAUSA DI INFEZIONI NOSOCOMIALI.

- ✓ **VIRUS EPATITE : HBV, HCV.**
- ✓ **VIRUS RESPIRATORI : PARAMIXOVIRUS**
- ✓ **ALTRI VIRUS : CORONAVIRUS – SARS**

Nelle spore es. clostridium no gel alcolico

Infezioni nosocomiali più frequenti:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| ✓ Infezioni urinarie | 45% |
| ✓ Infezioni polmonari | 20% |
| ✓ Infezioni del sistema circolatorio | 10% |
| ✓ Infezioni delle ferite chirurgiche | 15% |
| ✓ Altre | 10% |

Infezione sporadiche→ passaggio tra pz. vicini, uso non corretto delle procedure

Infezione ad andamento epidemico→ dovute alla diffusione di uno specifico clone batterico all'interno di un reparto o di più reparti, particolarmente frequenti nei reparti di terapia intensiva, si possono evitare rispettando procedure

Differenza in base a % di soggetti coinvolti

Manifestazioni cliniche più frequenti nei centri di emergenza con % di mortalità >50%

- ✓ **POLMONITI DA VENTILAZIONE-INTUBAZIONE**
- ✓ **BATTERIEMIE/SETTICEMIA**

MICOBATTERI→ Bacilli che occasionalmente sono in grado di produrre forme filamentose e ramificazioni che li rendono simili ai funghi→ in base a colorazione si capisce differenza (es. BK)

La struttura di base della parete è simile a quella dei GRAM positivi con alcune peculiarità (ricchezza di lipidi)→ **SI COLORANO DI VIOLA**

Verso la superficie esterna è presente una struttura ricca di carboidrati e soprattutto di lipidi, arabinogalattani che legano al peptidoglicano particolari acidi grassi chiamati acidi micolici cui sono ulteriormente legate una serie di molecole di glicolipidi fenolici (cere).

La struttura è inoltre attraversata da altre molecole glicolipidiche ancorate alla membrana cellulare→ Queste strutture periferiche rendono la cellula impervia a varie sostanze potenzialmente dannose

Inoltre da tale caratteristica dipende la proprietà tintoriale dell'acido resistenza dei micobatteri che consiste nel fatto che tali batteri (anche uccisi e fissati) sono difficilmente penetrabili dai coloranti usati in batteriologia, ma una volta colorati, resistono alla decolorazione.

CARRATERISTICHE COLTURALI

- ✓ La struttura esterna rende i micobatteri particolarmente resistenti agli agenti chimico-fisici (decontaminazione prima della coltivazione).
- ✓ Gli scambi metabolici e l'accrescimento sono particolarmente rallentati, da cui deriva un ritmo di moltiplicazione particolarmente lento (2-3 settimane a 37°C).
- ✓ Crescono su terreni ricchi di lipidi (es. tuorlo d'uovo o con l'aggiunta di ac. Oleico).
- ✓ Deve essere contaminato prima di essere coltivato

Micobatteri di interesse medico

- ✓ *Mycobacterium tuberculosis* (TBC)
- ✓ *Mycobacterium africanum* (variante TBC)
- ✓ *Mycobacterium bovis* (TBC bovina trasmessa all'uomo)
- ✓ Queste specie pur differendo per alcune caratteristiche biochimiche, sono tassonomicamente riunite nel cosiddetto "Mycobacterium tuberculosis complex"
- ✓ Micobatteri non tubercolari (MOTT): contaminanti ambientali o parassiti di varie specie animali, sono patogeni opportunisti.
- ✓ *Mycobacterium leprae* → (lebbra)

Mycobacterium tuberculosis

Caratteri antigeni

- ✓ Polisaccaridi e proteine.
- ✓ L'induzione della risposta immunitaria è di tipo cellulo-mediata, mentre l'immunità umorale ha scarso rilievo protettivo.

Azione patogena

- ✓ *M. tuberculosis* non produce tossine.
- ✓ *M. tuberculosis* resiste al killing intracellulare nelle cellule fagocitarie.
- ✓ I componenti cellulari del *M. tuberculosis* hanno azione tossica su alcuni componenti cellulari ad esempio inibendo la formazione del fago-lisosoma → **INATTIVA MACROFAGI** con successiva **NECROSI COLLIQUATIVA** e creazione della **CAPSULA INTERNA DOVE PUO' CRESCERE**

Ricerca microscopica→

- ✓ Si esegue colorando il preparato con la colorazione di Ziehl-Neelsen che evidenzia i bacilli alcol-acido resistenti.

Diagnosi M.tuberculosis

- ✓ Ricerca colturale (40 gg.): su campioni provenienti dall'apparato respiratorio e urinario va eseguita idonea decontaminazione. I terreni utilizzati devono essere ricchi di lipidi e contenere sostanze (es. verde di malachite) che inibiscono la crescita di altri microrganismi, ma che non influenzano la crescita di M.tuberculosis.
- ✓ Intradermo reazione alla tubercolina: serve all'accertamento della presenza di immunità cellulo-mediata specifica per M.tuberculosis da TCD4→ reazione di ipersensibilità di tipo 4
- ✓ Ricerca del DNA.

DIFLUCAN→ antimicotico

VIRUS → organizzazione **SUBCELLULARE, PARASSITI ENDOCELLULARI**

OBBLIGATI

CARATTERISTICHE

- Non hanno struttura cellulare
- No metabolismo proprio
- Replicazione attraverso cellule viventi grazie a informazioni presenti nel genoma virale (in 8-24 ore)
 1. **ATTACCO e ADSORBIMENTO** → ADESIONE A RECETTORI SPECIFICI DI SUPERFICIE (ANTIRECETTORI, strutture proteiche o glicoproteiche del capsido che permettono adsorbimento virale).
L'attacco del virus alla cellula è mediato da proteine chiamate antirecettori, presenti sul capsido e sul pericapsido virale, che riconoscono molecole o proteine presenti sulla superficie cellulare e chiamate recettori. **La fase di adsorbimento è quindi mediata dall'interazione tra antirecettore e recettore.**
 2. **PENETRAZIONE DEL VIRUS ALL'INTERNO DELLA CELLULA E LIBERAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO** (proteasi digeriscono il capsido)
 3. **ESPOSIZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO VIRALE (UNCOATING** → svestimento, perdita degli involucri virali)
 4. **REPLICAZIONE** → SINTESI DELLE PROTEINE CAPSIDICHE e NON CAPSIDICHE CODIFICATE DAL VIRUS
 - **PRECOCI** → proteine sintetizzate subito dopo esposizione, e sono ENZIMI PER REPLICAZIONE e PROTEINE INIBITRICI delle sintesi macromolecolari della cellula ospiti
 - **TARDIVE** → proteine sintetizzate dopo replicazione, sono PROTEINE STRUTTURALI che andranno a formare il capsido della progenie virale e PROTEINE INIBITRICI della sintesi macromolecolare virus-specifica
 5. **REPLICAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO CATALIZZATA DA ENZIMI VIRALI** → CELLULA PERMISSIVA
 6. **ASSEMBLAGGIO DEI VIRIONI NEOFORMATI (formazione del capsido) E LIBERAZIONE DELLA PROGENIE VIRALE** tramite lisi della cellula (EXTRACELLULARE)
- Sono **TERMOSENSIBILI** e **DENATURALABILI**

DIMENSIONI:

- 18 – 26 nanometri (parvovirus)
- 260 – 450 nanometri (poxvirus) → quasi visibili al Microscopio

STRUTTURA DEI VIRUS

- CAPSIDE→ rivestimento esterno proteico
- GENOMA→ acido nucleico, o **RNA (RIBOVIRUS**, molecola lineare monocatenaria, con capside elicoidale con peplos o isometrico con o senza peplos) o **DNA (DEOSSIRIBOVIRUS**, unica molecola di DNA a doppia catena, capside isometrico con o senza peplos)
- Esternamente si può avere un PERICASPIDE (o peplos)→membrana lipoproteica, se no pericaspide→ virus nudi
- Presenza di PROTEINE VIRALI:
 - ✓ STRUTTURALI→ fanno parte del capside e possono essere ANTIRECETTORI (sono gli antigeni della specie virale)
 - ✓ ENZIMATICHE-REGOLATRICI→ metabolismo replicativo-genomico

CLASSIFICAZIONE

- ✓ In base a CRITERI MORFOLOGICI
- ✓ In base a criteri BIOCHIMICI
 - GENOMA → DNA o RNA
 - CONFIGURAZIONE A.NUCLEICO → catena SINGOLA o DOPPIA
 - FORMA CAPSIDE → ISOMETRICA o ELICOIDALE
 - PRESENZA o ASSENZA di PEPLOS
 - DIAMETRO DEL VIRIONE
 - PESO MOLECOLARE dall'ACIDONUCLEICO nel virione

FAMIGLIA- GENERE- TIPO

Es. Orthomyxoviridae (F) Influenzavirus (G) lirus influenza A B C (T)

VIRUS DI INTERESSE MEDICO

- VIRUS a DNA
 - POXVIRIDAE → orthopoxvirus (vaiolo)
 - HERPESVIRIDAE → herpes simplex , Epstein Barr, virus della varicella-zoster (herpes labiale, mononucleosi, varicella e fuoco di sant'antonio)
 - HEPADNAVIRIDAE → virus epatite B
 - ADENOVIRUS → faringite, polmonite, diarrea
- VIRUS a RNA
 - PARAMIXOVIRIDAE → paramixovirus (parotite, morbillo)
 - ORTHOMYXOVIRIDAE → virus influenza
 - FILOVIRIDAE → virus ebola
 - TOGAVIRIDAE → virus rosolia
 - FLAVIRIDAE → virus epatite C
 - PICORNAVIRUS → virus epatite A
 - RETROVIRUS → AIDS

PATOGENESI VIRALE

L'azione patogena dei virus è sempre dovuta a:

- ✓ PRESENZA VIRUS nella cellula
- ✓ MOLTIPLICAZIONE virus nella cellula

I virus possono replicarsi solo all'interno di una cellula ospite, sfruttandone l'apparato metabolico ed utilizzando informazioni genetiche proprie; la moltiplicazione avviene però solamente nelle cellule suscettibili al virus, cioè provviste di specifici recettori superficiali e in grado di compiere le fasi replicative del suo genoma.

- ✓ SENSIBILITA' → definisce lo spettro d'ospite e cellulare (antirecettore virale e recettore cellulare che permettono adsorbimento e entrata)
- ✓ PERMISSIVITA' → cellula compatibile con le esigenze replicative dei virus, che consentono sintesi macromolecolari virali e moltiplicazione del virus

Vari tipi di infezione in base a:

- INTERAZIONE VIRUS-CELLULA

- ✓ **INFEZIONE PRODUTTIVA** → in cellule sensibili e permissive in cui si ha produzione di progenie virale, solitamente è acuta, perciò curabile
- ✓ **INFEZIONE ABORTIVA** → In cellule sensibili ma non completamente permissive per l'espressione di tutti i geni virali solo nei GENI PRECOCI, il virus non si replica, ma esprime soltanto alcune proteine senza dare origine a nuovi vironi
- ✓ **INFEZIONE RESTRITTIVA o LATENTE** → la permissività è condizionata alle fasi cellulari

- CONNESIONE VIRUS-DANNO CELLULARE

- ✓ **INFEZIONE CITOCIDA** → moltiplicazione del virus e morte cellulare, è acuta, produttiva e irreversibile. Lesioni degenerative che portano a lisi, formazione di sincizi, inibizione sintesi macromolecolari cellulari, alterazione membrana citoplasmatica, alterazione membrane lisosomiali → CPE (effetto citopatico)
- ✓ **INFEZIONE LATENTE** → il genoma del virus è presente nella cellula, ma rimane silente nel nucleo della cellula ospite per lunghi periodi, salvo poi riattivarsi per dare un'infezione produttiva come nel caso dell'herpes simplex o zoster → fase di RIACUTIZZAZIONE e danno cellulare. Non si osserva né moltiplicazione, né distruzione cellulare
- ✓ **INFEZIONE PERSISTENTE** → può essere cronica, il virus si replica lentamente e la cellula libera virus per lunghi periodi (mesi o addirittura anni), come nel caso dell'HIV e dell'epatite cronica. Evoluzione lenta e cronica, a volte interagiscono reazioni immunologiche a sostenere il danno
- ✓ **INFEZIONE TRASFORMANTE** → è evoluzione della latente e della persistente, è tipica dei virus oncogeni, che non uccidono la cellula ma la trasformano in senso neoplastico, generando ATIPIA e portandola a una PROLIFERAZIONE INCONTROLLATA. In questi casi il genoma virale si integra in quello cellulare e prende il nome di PROVIRUS; questa alterazione può portare ad un cambiamento genetico della cellula ospite, che si trasforma in senso neoplastico e, proliferando in modo incontrollato, trasmette le anomalie alle cellule figlie.

DIAGNOSTICA DEI VIRUS

Per crescere i virus in laboratorio si utilizzano colture primarie in un organismo recettivo o in animale da esperimento o in embrione di pollo → ISOLAMENTO

Può essere eseguita in maniera:

- ✓ **DIRETTA:** ricerca ed identificazione del virus o dei suoi componenti nel materiale patologico con:
 - **MICROSCOPIA**
 - **COLTURE CELLULARI** → isolamento virale, attualmente poco usate per diagnosi per numerosi svantaggi, molto usate per isolamento virale e ricerca:
 - Fino a 4 settimane per avere il risultato
 - Spesso bassa sensibilità, dipendente anche dalle condizioni del campione
 - Rischio di contaminazione batterica
 - Sensibilità a sostanze tossiche presenti nel campione
 - Molti virus non crescono in coltura: es. HBV, HPV, parvovirus, ecc.
 - Necessità di linee cellulari diverse per diversi virus e difficoltà nell'approvvigionamento di cellule primarie
- **RILEVAZIONE PROTEINE VIRALI E GENOMA VIRALE** con tecniche biomolecolari es. ibridazione, amplificazione genica e sequenziamento, immunofluorescenza, elettroforesi, PCR
- ✓ **INDIRETTA:** dimostrando una risposta immunitaria specifica e significativa nella cellula ospite attraverso DIAGNOSI SIEROLOGICA → dosaggio degli ANTICORPI ANTIVIRALI classi IgM e IgG e degli IMMUNOCOMPLESSI (antigene+anticorpo), messi in evidenza attraverso vari metodi che danno reazioni sierologiche differenti (tecniche immunologiche differenti per la ricerca di anticorpi virali):
 - **SAGGI FUNZIONALI** → Si basano sulla rilevazione di attività specifiche che derivano dal legame tra gli anticorpi e il virus:
 - Inibizione dell'effetto citopatico (reazione di neutralizzazione)
 - Inibizione dell'aggregazione delle emazie (reazione di inibizione dell'emoagglutinazione)
 - Consumo di complemento (reazione di fissazione del complemento)

- **SAGGI SU MEMBRANA** → Permettono l'identificazione di anticorpi diretti contro singole proteine virali (TEST DI COFERMA – elevata specificità).
Il legame Ag-Ac viene svelato attraverso un metodo colorimetrico veicolato da anticorpi anti globuline umane.
 - Western blot
 - Immunoblotting ricombinante
- **SAGGI DI LEGAME** → Le proteine del virus vengono fatte adsorbire su un supporto solido (es. pozzetto di una micropiastra) e la eventuale presenza dell'anticorpo forma un immunocomplesso, svelato attraverso un :
 - Sistema colorimetrico (immunoenzimatico)
 - Immunoradiometrico
 - Fluorescente (immunofluorescenza) veicolato da anticorpi anti immunoglobuline umane.

I virus possono sviluppare:

- ✓ **MALATTIA IN ATTO**
 - **primaria**
 - **reinfezione**
- ✓ **MALATTIA ACUTA**
- ✓ **MALATTIA CRONICA**

Diagnosi attraverso:

- VALUTAZIONE DEL TITOLO ANTICORPALE
- SIEROCONVERSIONE CON LA CLASSE DELLE IMMUNOGLOBULINE IgM/IgG (da assenza di anticorpi nel plasma sanguigno a presenza di anticorpi che però non avviene subito dopo l'ingresso dell'agente infettante)
- FENOMENO DELL'AVIDITA' → La rilevazione di anticorpi IgM nel sangue indica un contatto con il virus e quindi la presenza di un'infezione recente, ma la rilevazione delle IgM non permette di risalire al periodo preciso in cui è stata contratta l'infezione. E' importante invece discriminare correttamente tra le fasi d'infezione recenti (bassa avidità) e tardive (alta avidità) nei campioni di siero sequenziali e singoli presi in considerazione, andando a valutare l'avidità sulle IgG. La sensibilità del test è del 90-97%, con una specificità tra l'89 e il 100%.

Le infezioni possono trasmettersi per via ORIZZONTALE (tra individui differenti) e per via VERTICALE (tra madre e figlio)

Le infezioni per via orizzontale possono trasmettersi per via:

- **RESPIRATORIA:** il virus viene escreto con le goccioline di saliva emesse con tosse e starnuti; ne sono esempi i virus del raffreddore, quello del morbillo e della varicella.
- **ORO-FECALE:** l'infezione avviene per via orale e la liberazione del virus attraverso le feci; un esempio classico è dato dai virus dell'epatite A.
- **VENEREA:** avviene attraverso microlacerazioni della mucosa genitale maschile e femminile, come l'herpes genitale, il papilloma virus, l'epatite B ed i condilomi.
- **CUTANEA:** ulcerazioni e abrasioni del derma facilitano l'infezione, è il caso della verruca e del mollusco contagioso.
- **PARENTERALE:** il virus è presente nel sangue e può essere trasmesso da siringhe o trasfusioni di sangue infetto, oppure da punture di antropodi o da morsi di mammiferi; ne sono esempi l'HIV, il virus dell'epatite B e quello della C, la febbre gialla, vari tipi di encefalite virale e la rabbia.

Per quanto riguarda la via verticale si può avere una trasmissione transplacentare, che può causare malattie o malformazioni del feto o addirittura aborto (HIV, rosolia, citomegalovirus), o perinatale (il contagio avviene durante il passaggio del bambino nel canale del parto, come nel caso dell'herpes simplex); alcune infezioni possono inoltre essere trasmesse durante l'allattamento.

Uno stesso virus può provocare lesioni diverse a seconda dell'età e delle condizioni del sistema immunitario dell'ospite. A differenza dei batteri, i virus non producono tossine e si possono ritrovare negli alimenti in seguito a contaminazione umana o animale. La maggior parte delle infezioni virali di origine alimentare sono riconducibili ai virus gastroenterici (enterovirus), a quelli dell'epatite A ed ai polivirus (o virus della poliomelite).

FARMACI ANTIVIRALI

Farmaci	Meccanismo di azione	Note
Analoghi di nucleosidi e nucleotidi		
Aciclovir, Ganciclovir, Lamivudina	Inibizione della sintesi del DNA	Terapia delle infezioni da Herpesvirus
Cidofovir	Inibizione della sintesi del DNA o dell'RNA	Terapia della malattia da CMV
Zidovudina, Didanosina, Tenofovir, Entecavir, Adefovir	Bloccano la sintesi del DNA da parte della trascrittasi inversa	Terapia della infezione da HIV, HBV
Sofosbuvir, Ribavirina	Inibizione della sintesi dell'RNA	Terapia della infezione da HCV
Altri inibitori di enzimi		
Indinavir, Saquinavir	Inibitori delle proteasi virali	Terapia della infezione da HIV
Simeprevir, Paritaprevir, Ombitasprevir	Inibitori delle proteasi virali	Terapia della infezione da HCV
Attacco e denudamento		
Zanamivir, Oseltamivir	Inibiscono la neuraminidasi del virus influenzale	Terapia dell'influenza
Amantadina, Rimantadina	Inibiscono il denudamento	Profilassi dell'influenza
Interferoni		
α -interferone	Inibisce la diffusione del virus alle cellule circostanti	Epatiti virali

I virus non sono batteri, motivo per cui gli antibiotici sono inefficaci contro le infezioni virali, mentre alcuni vaccini offrono una buona protezione. Esistono inoltre farmaci antivirali, che solitamente sono citotossici e come tali lesivi sia per il virus che per la cellula. La ricerca di un principio attivo antivirale deve quindi basarsi sull'interazione del farmaco con specifiche tappe della replicazione virale; può ad esempio agire sulla penetrazione cellulare del virus, sulla replicazione del suo genoma, sulla sintesi proteica oppure sull'uscita dei nuovi virus dalla cellula ospite. Gli antivirali più diffusi agiscono sulla replicazione del genoma virale, quindi sui sistemi enzimatici, come le polimerasi, coinvolti in questa fase; un esempio è dato dall'ACICLOVIR.

Le cellule del corpo umano si difendono dai virus tramite il rilascio di interferoni (α , β e γ) prodotti da linfociti, macrofagi, monociti e cellule Natural Killer. Quando una cellula viene infettata da un virus reagisce producendo interferone, sostanza che non ha azione antivirale diretta ma induce nelle cellule - sane e infettate - uno stato antivirale che le prepara all'infezione. L'interferone, interagendo con specifici recettori, induce la sintesi di particolari proteine grazie all'attivazione di geni silenti; una volta attivate, tali proteine favoriscono in parte la degradazione degli RNA messaggeri del virus ed in parte inibiscono la sintesi delle proteine virali.

VACINO→ sostanza che attraverso un processo di immunizzazione attiva è in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre una risposta che conferisce protezione (immunità) contro un microrganismo che produce una specifica malattia→ danno una **RISPOSTA IMMUNITARIA SPECIFICA** e **DURATURA SENZA MALATTIA**

VACCINAZIONE ATTIVA→ vaccini contenenti microrganismi vivi e attenuati che infettano

l'individuo o vaccini inattivati

UN MICRORGANISMO PATOGENO SPECIFICO, I SUOI COSTITUENTI, I SUOI EPITOPPI O I SUOI PRODOTTI METABOLICI (TOSSINE), POSSONO SERVIRE DA IMMUNOGENI E VENIRE UTILIZZATI NEI SEGUENTI MODI:

- **vaccini uccisi/vaccini inattivati**→ iniezione di microrganismi uccisi nei quali è stata neutralizzata la virulenza senza alterarne gli epitopi attraverso
 - ✓ inattivazione chimica (es.formalina)(BATTERI)
 - ✓ inattivazione termica (BATTERI)
 - ✓ inattivazione di tossine batteriche (ANATOSSINA)
 - ✓ inattivazione di virus (es. epatite A)

Sono meno efficaci di quelli vivi, necessari richiami, protezione limitata nel tempo

- **vaccino attenuato**→ Infezione indotta mediante un microrganismo non virulento o scarsamente tale ma che conserva lo stesso potere antigenico
- **vaccino split**→ Parte proteica o carboidratica purificata isolata dal microrganismo virulento
- **Vaccini vivi**→ Somministrazione di virus meno virulenti, si produce INFEZIONE

Non tutti possono affrontare questa condizione.

Costituiti da mutanti meno virulenti (+ virus), cioè attenuati (modificazioni genetiche) (colture per ceppi che crescono poco in condizioni naturali e che non danno disseminazione) **PROTEGGONO MEGLIO DALLA MALATTIA** (es. tubercolosi, antipolio, antimorbillo)

VACCINI IMMUNIZZAZIONE PASSIVA → Acquisizione di anticorpi specifici per un microrganismo, prodotti da un altro individuo

TERAPEUTICA (attenuare la sintomatologia) es. dopo esposizione a traumi (serve per attenuare la sintomatologia di una infezione in atto)

I SIERI IMMUNI possono essere di origine:

- ✓ ANIMALE
- ✓ UMANA (da preferire) es.epatite A e B (umana), morbillo, varicella, rabbia, tetano, botulismo (cavallo)
- ✓ NATURALE es.feto (sangue placentare) , latte materno

DEGRADAZIONE ACCELERATA DEGLI ANTICORPI PASSIVAMENTE INTRODOTTI
(durata limitata < 20 gg.)

PERICOLO DI SENSIBILIZZAZIONE ANAFILATTICA (animale)

PROTOZOI → organizzazione UNICELLULARI EUCARIOTI O AUTOTROFI O ETEROTROFI

Sono provvisti di NUCLEO CON CROMOSOMA. MEMBRANA PLASMATICA e CITOPLASMA contenente tutti gli organuli cellulari.

Si muovono tramite FLAGELLI, CIGLIA, PSEUDOPODI

Si conoscono oltre 35.000 specie di cui una piccola parte è di interesse medico es.

- Plasmodium falciparum → MALARIA, con ZANZARE come VETTORI
- Toxoplasma gondii → TOXOPLASMOSI
- Leishmania Donovanii → LEISHMANIOSI
- Trichomonas vaginalis Entamoeba histolitica → AMEBIASI

MALARIA

La malaria è un'infezione da Plasmodium.

La sintomatologia comprende:

- febbre (che può essere periodica)
- brivido
- sudorazione
- anemia emolitica
- ittero
- splenomegalia.

DA 15 GG A 1 MESE DI INCUBAZIONE

La diagnosi si basa sull'identificazione del Plasmodium nello striscio di sangue periferico e sui test diagnostici rapidi.

La terapia e la profilassi dipendono dalle specie e dalla sensibilità ai farmaci e prevedono una terapia combinata a base di artemisinina, l'associazione a dose fissa di atovaquone e proguanile e regimi che contengono cloroquina, chinino o meflochina. Inoltre i pazienti con infezione da P. vivax e P. ovale ricevono primachina per prevenire le ricadute.

TOXOPLASMOSI

La toxoplasmosi è una malattia provocata dall'infezione di un parassita, il *Toxoplasma gondii*, che può trasmettersi all'uomo attraverso gli animali, in particolare i gatti, il cibo, carne cruda di maiale e di pecora, vegetali contaminati da feci di gatto.

I sintomi della toxoplasmosi si manifestano a distanza di un mese dall'infezione, ma in condizioni di difese immunitarie normali, il parassita viene tenuto sotto controllo anche per tutta la vita.

Tra i principali sintomi si rilevano:

- Dolori muscolari
- Gonfiore dei linfonodi
- Mal di testa
- Febbre
- Stanchezza
- Mal di gola

MICETI → microrganismi EUCARIOTI o ETEROTROFI (necessitano di substrati organici preformati) o CHEMIOSINTETICI ORGANOTROFI (l'energia è derivante da reazioni chimiche di ossidazione dei substrati)

Essendo una cellula eucariota, possiede tutte le strutture caratteristiche di questo tipo di cellula, e cioè reticolo endoplasmatico, ribosomi, apparato del Golgi, mitocondri, centrioli, vacuoli.

La maggior parte sono AEROBI.

- abbondanti in natura (>200.000 tipi)
- responsabili del deterioramento del cibo
- principale causa di malattia nelle piante
- intervengono nei processi di decomposizione degli organismi che sono utilizzati dalle piante

I MICETI NON HANNO BISOGNO DI COLONIZZARE I TESSUTI ANIMALI PER SOPRAVVIVERE

MENO DI 100 SPECIE possono essere causa di MALATTIA PER L'UOMO, sono conseguenti ad EVENTI ACCIDENTALI nell'ecologia del microrganismo, quindi RARAMENTE SI TRASMETTE da individuo ad individuo

Duplicazione

✓ Riproduzione asessuata tramite

- **SCISSIONE** es miffe
- **GEMMAZIONE** → estroflessione citoplasmatica che diventa una cellula figlia es. lieviti

✓ Riproduzione sessuata tramite

- Fusione di due gametangi che formano lo zigote (rare per i tessuti umani)

SI RIPRODUCONO ATTRAVERSO SPORE

I funghi alla colorazione GRAM appaiono come GRAM + ma possono essere colorati con colorazioni specifiche per i glucani es.

- Argento di metenamina
- acido periodico di Schiff.

MORFOLOGIA:

- **MUFFE O MICELIO** → miceti con tallo filamentoso formato da filamenti tubulari ramificati detti IFE. Queste proliferando daranno origine al micelio , struttura simile alla ragnatela.

Cellule, molto grosse e cilindriche, che comunicano una con l'altra e costituiscono dei filamenti ramificati, detti IFE

ES. ASPERGILLUS → A livello macroscopico le colonie possono essere nere, marroni verdi gialle bianche o di altri colori, in base alle specie.

Colpiscono principalmente gli immunodepressi quali i leucemici, i trapiantati d'organo e più raramente i malati di AIDS.

Sono responsabili di infezioni polmonari (aspergilloma polmonare) e di infezione sistemica (aspergillosi).

Tra gli aspergilli quello che assume attualmente un ruolo di grande interesse nelle infezioni alimentari è *A.flavus* produttore di aflatossine

- **LIEVITI** → Funghi con tallo unicellulare che presentano forma ovale o allungata (BLASTOSPORE)
 - ✓ Aspetto microscopico: ovale o rotondo ($\varnothing$: 1-15 μ m).
 - ✓ Riproduzione asessuata.
 - ✓ Ife e pseudoife.
 - ✓ Aspetto macroscopico: colonie pastose

Es. CANDIDA → sono commensali molto frequenti delle cavità naturali dell'uomo. Pertanto è con un meccanismo endogeno che sono in grado di provocare affezioni morbose, purchè coesistano le indispensabili condizioni predisponenti.

Le lesioni interessano le mucose, la cute, le unghie, se interessano organi profondi, provocano pneumopatie, pielonefriti e forme disseminate.

PATOGENESI (Valgono le stesse regole per i batteri)

Dal punto di vista patogenetico distinguiamo:

- **MICOTOSSICOSI** → alcuni funghi possono produrre micotossine (es. aflatossine nell'Aspergillus) che vengono ingerite con gli alimenti
- **MALATTIE DA IPERSENSIBILITA'** es.allergie
- **MALATTIE LEGATE ALLA COLONIZZAZIONE**
 - ✓ Micosi superficiali - cute e capelli (es. pitiriasi versicolor)
 - ✓ Micosi cutanee – epidermide e annessi cutanei(es.tinea)
 - ✓ Micosi sottocutanee- derma e tessuti sottostanti (muscolo e osso)
 - ✓ Micosi sistemiche es.
 - sepsi
 - HISTOPLASMA CAPSULATUM – ISTOPLASMOSI
 - polmone
 - BLASTOMYCES DERMATITIDIS – BLASTOMICOSI
 - ulcere della cute e osteolisi
 - PARACOCCIDIOIDES BRASILENSIS – PARACOCCIDIOIDOMICOSI
 - polmone e ulcere orali
 - COCCIDIOIDIS IMMITIS – COCCIDIOIDOMICOSI
 - polmone
 - CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS – CRIPTOCOCCOSI
 - polmone, meninge, osso, cute

LE INFEZIONI SISTEMICHE COLONIZZANO PRIMA POLMONI E CUTE PER POI DIFFONDERSI PER VIA SISTEMICA.

LA RESISTENZA NATURALE DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEI MICETI SI BASA SOPRATTUTTO SULLA: FAGOCITOSI

L'IMMUNITA' SPECIFICA E' GENERALMENTE DI TIPO CELLULARE

OPPORTUNISTI → micosi opportunistiche

- CANDIDA
- ASPERGILLUS
- ZIGOMICETI
- PNEUMOCYSTIS CARINII

DIAGNOSI

- ✓ **DIRETTA** → dimostrazione del patogeno in campioni prelevati
 - **MICROSCOPIA** con blu di metilene, acido periodico di Schiff
 - **COLTURA** → su terreni universali o selettivi (Sabouraud, agar-destrosio a pH 5.5 + ANTIBIOTICO)
- ✓ **INDIRETTA**
 - **SIEROLOGIA** → dimostrazione di Ac contro Ag fungini specifici su siero di paziente
 - **TEST CUTANEO** → PRICK TEST in allergologia

INFEZIONE → insorge quando un numero sufficientemente elevato di microrganismi coinvolge danneggiando un numero elevato di cellule

I FATTORI CHE DETERMINANO LA INSORGENZA DI PATOLOGIA E QUADRO CLINICO DIPENDONO DA INTERAZIONI COMPLESSE TRA MICRORGANISMO E OSPITE

- **CONTAMINAZIONE**
- **PENETRAZIONE**
- **LOCALIZZAZIONE**

Vi è malattia quando l'equilibrio tra difese dell'ospite e patogenicità dell'organismo è spostato a favore del microrganismo.

- ✓ **CIRCOLAZIONE INTERUMANA** → Il microrganismo ha la necessità di sopravvivere nell'organismo ospite il tempo sufficiente a garantire la trasmissione ad altri individui
 - Infezioni LIEVI o GRAVI
 - Infezioni CRONICHE (infezione – sintomi)
 - Infezioni ACUTE (rapporto soggetti infetti – soggetti malati > 1)
- ✓ **CIRCOLAZIONE TRA SPECIE DIVERSI** (Zoonosi) → NON CONTAGIOSE Es. rabbia, peste, aviaria.....
- ✓ **MICRORGANISMO AMBIENTALE** (penetrazione accidentale) → NON CONTAGIOSE Es. legionella, tetano....

INFEZIONI ESOGENE → Arrivo di un microrganismo PARASSITA PATOGENO (microrganismo a circolazione interumana) o di un microrganismo SAPROFITA

Sono:

- CONTAGIOSE
- TRASMISSIBILI
- DIFFUSIBILI attraverso
 - ✓ via respiratoria (inalatoria)
 - ✓ ingestione alimenti (orofecale)
 - ✓ sessuale
 - ✓ inoculazione da parte di animali (puntura)-vettore
 - ✓ penetrazione traumatica accidentale

INFEZIONI ENDOGENE:

- Localizzazione di una specie microbica in siti differenti dagli attuali
- Aumento della specie microbica normalmente presente
- La malattia non rappresenta modalità di sopravvivenza del microrganismo

INFEZIONI NOSOCOMIALI → infezioni contratte durante il ricovero in Ospedale

- ESOGENE
 - Virali → inoculazione accidentale di sangue, trasfusioni
 - Batteriche → spesso provenienti da saprofiti ambientali a seguito di manovre invasive
- ENDOGENE
 - Caratteristiche di elevata farmaco-resistenza dei batteri
 - Pazienti spesso immunodepressi

Fattori di rischio per lo sviluppo delle infezioni micotiche

- Uso di farmaci immunosoppressori es
 - Farmaci chemioterapici
 - Corticosteroidi
 - Farmaci mirati a prevenire il rigetto di organi trapiantati, come azatioprina, metotressato e ciclosporina
 - Farmaci inibitori del fattore di necrosi tumorale (usati per trattare l'artrite reumatoide e i disturbi correlati)
- Malattie
 - AIDS
 - Ustioni, se estese
 - diabete
 - Linfoma di Hodgkin o altri tipi di linfoma
 - Leucemia